

Project Charter

Part I – General Information			
(1) Project Title	Plataforma Analítica de Mortalidad End-to-End: Análisis Pre-COVID y Post-COVID en Guatemala y Centroamérica		
(2) Project Scope Abstract	Diseñar e implementar una PoC de plataforma de datos end-to-end que integre fuentes heterogéneas de mortalidad (INE, MSPAS, IHME, WHO, Panamá), las consolide en un Data Warehouse híbrido (nube + local), aplique Machine Learning y entregue dashboards BI con recomendaciones de política para el MSPAS, en cumplimiento del EU Data Act.		
(3) Project Manager	(3) Level of Authority	(4) Project Sponsor(s)	(5) Type of Project Sponsor
Sebastián Valle — Tutor Académico / Project Manager	Autoridad: Decisiones técnicas del proyecto. Presupuesto delegado: hasta \$5,000 USD.	PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)	Cooperación internacional / Gobierno — Fortalecimiento de sistemas de información en salud
(6) Product Description / Deliverables	Fase 1: Sandbox poblado con 5+ fuentes, diccionario de datos, arquitectura Draw.io. Fase 2: Pipeline ELT completo, DW nube (Databricks) + DW local (Greenplum), modelo estrella. Fase 3: 4 modelos ML, 2 dashboards Power BI + 2 Superset, informe final, MkDocs.		
(7) Project Objectives	1. Diseñar procesos ETL/ELT sobre fuentes heterogéneas. 2. Construir arquitectura por capas (Sandbox → Stage → Fact-Dim). 3. Consolidar DW nube + local interoperables. 4. Aplicar ML a mortalidad (exceso, segmentación, pronóstico). 5. Entregar dashboards en Power BI y Apache Superset. 6. Cumplir EU Data Act: datos anonimizados y agregados. 7. Justificar técnicamente cada decisión de ingeniería.		
(8) Work Site	Remoto (cloud) + servidor local Greenplum. GitHub. Defensas virtuales en USAC.		

(9) Pre-assigned Resources	Equipo: Emilio Morales, Jorge Mejía, Abdiel Otzoy (3 ingenieros de datos).	
	Infraestructura: Databricks, Greenplum, Power BI, Apache Superset, Nginx.	
	Herramientas: MLflow, GitHub, MkDocs, Draw.io.	
Name	Title	Organization
PNUD	Organismo financiador y supervisor	Naciones Unidas
MSPAS	Cliente institucional / beneficiario	Gobierno de Guatemala
INE Guatemala	Proveedor de datos — Estadísticas vitales	Gobierno de Guatemala
RENAP	Proveedor de datos — Registro de defunciones	Gobierno de Guatemala
IHME / U. Washington	Proveedor de datos — GBD 2023	Academia (EE.UU.)
OMS	Proveedor de datos — WHO Mortality DB	Naciones Unidas
Sebastián Valle	Tutor académico / Project Manager	USAC
Ing. Marlon Orellana	Catedrático / Evaluador	USAC
Emilio Morales	Ingeniero de Datos / ML	DataMortality Analytics Group
Jorge Mejía	Arquitecto de Datos	DataMortality Analytics Group
Abdiel Otzoy	Analista BI / Ingeniero de Datos	DataMortality Analytics Group
(11) Summary Milestone Schedule		
Description		Due Date
Hito 0 — Anticipo: Firma de contrato + kick-off + accesos		Día 0 (Marzo 2026)
Hito 1 — Fase 1 (Sandbox): 5+ conectores, Sandbox poblado, arquitectura		Fin Mes 1 (Abril 2026)
Hito 2 — Fase 2 (DW): Pipeline ELT, DW nube + local interoperables		Fin Mes 2 (Mayo 2026)
Hito 3 — Fase 3 (ML+BI): 4 modelos ML + 4 dashboards + informe final		Fin Mes 4 (Junio 2026)
Hito 4 — Cierre: Documentación final, transferencia de conocimiento		+15 días (Junio 2026)
(12) Summary Budget	\$187,400	
(13) Assumptions		(13) Constraints

1. Acceso formal del PNUD/MSPAS a datos de INE y MSPAS. 2. Fuentes públicas (IHME, WHO, Panamá) permanecerán accesibles. 3. Infraestructura cloud (Databricks) sin interrupciones mayores. 4. Equipo con acceso a Databricks, Power BI y herramientas requeridas. 5. Licencias académicas/open-source cubren necesidades sin costo extra. 6. Datos de INE y MSPAS no requieren ajustes demográficos complejos. 7. El equipo posee las competencias técnicas necesarias.	1. Duración máxima: 4 meses (marzo — junio 2026). 2. Presupuesto fijo: USD \$187,400 (suma alzada). 3. Diagramas solo en Draw.io (no Mermaid/PlantUML). 4. No se aceptan pipelines con GitLab/GitHub Runner. 5. Documentación exclusivamente con MkDocs + GitHub Actions. 6. Cada fase demostrable end-to-end desde el origen de datos. 7. Cumplimiento obligatorio del EU Data Act. 8. Defensas orales con cámara encendida y pantalla completa.
(14) High Level Project Risks	R01 – Acceso a datos RENAP no responda la solicitud formal a tiempo Alta R02 – Calidad de datos Alto % de causas mal definidas (R99) en INE Media R03 – Complejidad técnica Incompatibilidad de esquemas entre fuentes heterogéneas Media R04 – Interoperabilidad Fallos en replicación Databricks → Greenplum Alta R05 – Costos cloud DBU de Databricks excedan el presupuesto Media R06 – Cumplimiento legal Exposición de cuasi-identificadores (EU Data Act) Alta R07 – Disponibilidad Ausencia prolongada de un miembro del equipo Media

Part II – Business Information	
(15) Main Contract Terms & Conditions	Modalidad: Suma alzada todo incluido. Duración: 4 meses. Precio fijo por hitos. Pagos: 15% anticipo + 25% F1 + 25% F2 + 30% F3 + 5% cierre. Moneda: USD. Alcance fijo — cambios requieren orden de cambio por escrito. Código: open-source académico en GitHub. Datos e informes: propiedad del cliente. Confidencialidad: manejo ético y anonimizado según EU Data Act.
(16) Business Case	El PNUD y el MSPAS requieren evidencia sobre el impacto de la pandemia en la mortalidad de Guatemala para orientar políticas de salud. Los datos existen pero están fragmentados en múltiples fuentes. Esta plataforma consolida, gobierna y analiza los datos para: • Orientar asignación de recursos en salud. • Identificar disparidades geográficas y demográficas. • Monitorear exceso de mortalidad como indicador centinela. • Fortalecer la capacidad analítica del MSPAS.
(17) Stakeholders Main Expectations	PNUD: PoC funcional end-to-end, cumplimiento EU Data Act, recomendaciones basadas en evidencia. MSPAS: Dashboards analíticos, identificación de causas y departamentos prioritarios. USAC: Demostración de competencias en ingeniería de datos, ML, BI y gestión de proyectos.
(18) Stakeholders Engagement	PNUD/MSPAS: Reuniones quincenales + presentación formal por fase. Proveedores de datos: Comunicación formal por oficio/correo. USAC: Defensas orales por fase + retroalimentación semanal del tutor. Equipo: Daily Scrum + Sprint Planning/Review/Retrospective.
(19) Stakeholders Requirements	PNUD: Plataforma end-to-end, EU Data Act, recomendaciones, documentación reproducible. MSPAS: Dashboards agregados, análisis pre/post-COVID, recomendaciones accionables. USAC: Código versionado (git blame), Draw.io 4 vistas, MkDocs, modelos ML, Power BI + Superset.
(20) Success Criteria	1. ≥5 fuentes heterogéneas integradas en Sandbox. 2. Flujo Sandbox → Stage → Fact-Dim automatizado y reproducible. 3. DW nube + local interoperables (consistencia ≥99%).

	4. 4 modelos ML con métricas $\geq$ baseline, registrados en MLflow. 5. 4 dashboards BI (2 Power BI + 2 Superset) funcionales. 6. Análisis pre/post-COVID con recomendaciones accionables. 7. Documentación MkDocs completa y desplegada. 8. Defensa oral demostrando flujo end-to-end. 9. Dentro de presupuesto (\$187,400) y cronograma (4 meses). 10. Cero exposiciones de datos individuales.
Part III – Organizational Information	
(21) High Level Process Improvement Plan	Marco Ágil Scrum: 3 sprints (~4 semanas) + cierre. Cada sprint produce un incremento funcional end-to-end. Mejoras: arquitectura iterativa, retrospectivas por sprint, control de calidad desde la ingesta, documentación automatizada (MkDocs + CI/CD), trazabilidad ML con MLflow.
(22) Organizational Process Definition	Equipo: Emilio Morales (Ing. Datos/ML), Jorge Mejía (Arquitecto), Abdiel Otzoy (Analista BI). Ceremonias: Sprint Planning, Daily Scrum (15 min), Sprint Review, Retrospective. Control: GitHub (branching por feature, code review, git blame). CI/CD: GitHub Actions para despliegue de MkDocs. Seguridad: Databricks Secret Scopes para credenciales.
(23) Main Lessons Learned Applied	1. Planificar ingesta considerando la heterogeneidad de fuentes desde el inicio. 2. Arquitectura medallón (bronce → plata → oro) para trazabilidad. 3. Diseñar modelo estrella después de definir las preguntas de negocio. 4. Probar interoperabilidad nube-local tempranamente. 5. Documentar reglas de limpieza al implementar, no después. 6. Open-source reduce costos pero requiere más configuración inicial.
(24) Tools & Templates	Herramientas: Databricks, Greenplum, Power BI, Apache Superset, MLflow, GitHub, MkDocs, Draw.io, Nginx. Templates: Project Charter, WBS/EDT, Gantt, Matriz RACI, Registro de Riesgos, Plan de Calidad, Propuesta Financiera.

Signature(s)/Dates

Project Sponsor(s)

Project Manager